ORTALAMADAN SAPMALAR YÖNTEMİ – ÖDEV

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

2025–2026 Bahar Dönemi

Kısa Tekrar

Ortalamadan Sapma Nedir?
Bir değişkenin ortalamadan sapması, o değişkenin kendi ortalamasından farkıdır:

$$x_i = X_i - \bar{X} \qquad \text{ve} \qquad y_i = Y_i - \bar{Y}$$

Kritik Özellik: $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \quad \text{ve} \quad \sum_{i=1}^{n} y_i = 0$

Σ EKK Tahmin Edicileri

Eğim Katsayısı:

$$\boxed{\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}$$

Sabit Terim:

$$\boxed{\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}}$$

Hesaplama Sırası: Önce $\bar{X}$ ve $\bar{Y}$ $\rightarrow$ Sonra x_i ve y_i $\rightarrow$ Sonra $\hat{\beta}_1$ $\rightarrow$ En son $\hat{\beta}_0$

△ Kontrol Noktaları

- ✓ $\sum x_i = 0$ ve $\sum y_i = 0$ olmalı (hesap kontrolü)
- ✓ Regresyon doğrusu $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçmeli
- ✓ $\hat{Y}(\bar{X}) = \bar{Y}$ eşitliği sağlanmalı

Ödev Soruları

▷ Soru 1: Tüketim Fonksiyonu (4 Gözlem)

Bir ekonomide hanehalkı kullanılabilir geliri (X, bin TL) ile tüketim harcamaları (Y, bin TL) arasındaki ilişki incelenmektedir.

Hanehalkı	Gelir (X)	Tüketim (Y)
1	20	18
2	30	25
3	40	33
4	50	40

İstenenler:

a) Ortalamaları ($\bar{X}$, $\bar{Y}$) hesaplayınız.
b) Ortalamadan sapmaları (x_i, y_i) bulunuz ve $\sum x_i = 0$ olduğunu gösteriniz.
c) $\hat{\beta}_1$ ve $\hat{\beta}_0$'ı hesaplayınız.
d) Marjinal tüketim eğilimini (MPC) yorumlayınız.

▷ Soru 2: Üretim Fonksiyonu (5 Gözlem)

Bir fabrikanın işçi sayısı (X) ile günlük üretim miktarı (Y, adet) arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Gün	İşçi Sayısı (X)	Üretim (Y)
1	2	50
2	4	90
3	6	140
4	8	180
5	10	230

İstenenler:

a) Ortalamadan sapmalar tablosunu oluşturunuz (x_i, y_i, x_iy_i, x_i^2).
b) Regresyon denklemini tahmin ediniz.
c) 12 işçi çalıştırıldığında beklenen üretim miktarını tahmin ediniz.
d) Her bir ek işçinin üretime katkısını yorumlayınız.

▷ Soru 3: Reklam ve Satış (6 Gözlem)

Bir firmanın aylık reklam harcaması (X, bin TL) ile satış geliri (Y, bin TL) verileri:

Ay	Reklam (X)	Satış (Y)
1	5	40
2	8	55
3	10	62
4	12	70
5	15	85
6	20	108

İstenenler:

a) EKK tahmin edicilerini ortalamadan sapmalar yöntemiyle hesaplayınız.
b) Regresyon doğrusunun $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçtiğini gösteriniz.
c) 25 bin TL reklam harcaması yapıldığında beklenen satış gelirini bulunuz.
d) 1 bin TL ek reklam harcamasının satışa etkisini yorumlayınız.

▷ Soru 4: Eğitim ve Ücret (7 Gözlem)

Çalışanların eğitim süresi (X, yıl) ile aylık ücretleri (Y, bin TL) arasındaki ilişki:

Çalışan	Eğitim (X)	Ücret (Y)
1	8	6.5
2	10	8.0
3	12	10.5
4	14	12.0
5	16	15.5
6	18	18.0
7	20	21.5

İstenenler:

a) Hesaplama tablosunu oluşturunuz: X_i, Y_i, x_i, y_i, $x_i y_i$, x_i^2

b) $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}$ formülüyle eğim katsayısını hesaplayınız.

c) Tahmin edilen regresyon denklemini yazınız.

d) Her ek eğitim yılının ücrete katkısını ekonomik olarak yorumlayınız.

e) 22 yıl eğitim almış bir kişinin beklenen ücretini tahmin ediniz.

▷ Soru 5: Enflasyon ve İşsizlik – Phillips Eğrisi (8 Gözlem)

Bir ülkenin yıllık enflasyon oranı (Y, %) ile işsizlik oranı (X, %) verileri:

Yıl	İşsizlik (X)	Enflasyon (Y)
2017	10.0	12.5
2018	9.5	14.0
2019	11.0	10.5
2020	12.5	8.0
2021	11.5	9.5
2022	9.0	15.0
2023	8.5	17.5
2024	10.0	13.0

İstenenler:

a) Ortalamadan sapmalar yöntemiyle $\hat{\beta}_1$ ve $\hat{\beta}_0$'ı hesaplayınız.
b) İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin yönünü (pozitif/negatif) belirleyiniz.
c) Bu sonuç Phillips Eğrisi teorisiyle uyumlu mudur? Açıklayınız.
d) İşsizlik oranı %7.5 olduğunda beklenen enflasyon oranını tahmin ediniz.
e) Artıkların toplamının ($\sum e_i$) sıfır olduğunu gösteriniz.

Teslim Tarihi: Bir sonraki ders

Not: Tüm hesaplamalarınızı adım adım gösteriniz. Sadece sonuç yazılan cevaplar kabul edilmeyecektir.

© 2026 Doç. Dr. Erkan Ağaslan – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

"Kestirme yollar, uzun pişmanlıklara çıkar."

Yapay zekaya yaptırdığınız her ödev, sınavda kendinize sorduğunuz bir soru olur.